



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FEELT31713	COMPONENTE CURRICULAR: REDES INDUSTRIAIS PARA CONTROLE E AUTOMAÇÃO I		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 60 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 75 horas

1. OBJETIVOS

Objetivos Gerais: capacitar o estudante a especificar, analisar e manter redes de comunicação de computadores e industriais. Visão geral sobre a área de redes, industriais ou não, baseado na arquitetura de redes TCP/IP. Compreensão sobre o funcionamento básico dos principais protocolos de redes industriais existentes no mercado.

Objetivos Específicos: Conhecimento detalhado do processo de configuração de redes IPv4. Entendimento de técnicas básicas de investigação de problemas de redes através de sniffers. Capacidade de implementação de protocolos de aplicação com cuidados mínimos como delimitação de quadros e verificação de erros por CRC.

2. EMENTA

Teoria básica e aplicações de redes de computadores com foco em aplicações industriais.

3. PROGRAMA

1. Introdução geral de redes de computadores

- 1.1. Definição de redes de computadores
- 1.2. Introdução à arquitetura de rede. Arquitetura TCP/IP e OSI/ISSO
- 1.3. Topologias de rede (estrela, anel, barramento, árvore e mista)
- 1.4. Serviços de comutação de pacotes. Serviços de rede
- 1.5. Conceito de protocolo
- 1.6. Visualização no sniffer de rede das camadas e protocolos

2. Camada física

- 2.1. Definições. Introdução ao cabeamento de rede
- 2.2. Principais padrões para cabeamento ópticos e metálico
- 2.3. Ruído e aterramento
- 2.4. Cabeamento estruturado
- 2.5. Padrão RS232 e RS485
- 2.6. Antenas

3. Camada de enlace

- 3.1. Detecção e correção de erros
- 3.2. Delimitação de quadros
- 3.3. Controle de acesso ao meio
- 3.4. Exemplos de protocolos de enlace ponto a ponto, padrão IEEE 802 para LANs
- 3.5. Protocolo ARP
- 3.6. VLANs, broadcast e multicast
- 3.7. Protocolos de redes sem fio

4. **Camada de rede**
 - 4.1. Apresentação do endereçamento IPv4 (classes de endereçamentos, endereços de rede e broadcast, faixa de IPs)
 - 4.2. Roteamento estático em IPv4. Conceitos de default gateway e rotas padrões e estáticas
 - 4.3. Visão geral do protocolo IPv6
 - 4.4. Roteamento dinâmico em redes TCP/IP
5. **Camada de transporte**
 - 5.1. Protocolo UDP
 - 5.2. Protocolo TCP
6. **Camada de aplicação**
 - 6.1. Exemplos de protocolos de aplicação (HTTP)
 - 6.2. Camada de aplicação e programação com API de sockets em Python
 - 6.3. API de sockets em Python e programação multicast e broadcast
 - 6.4. API de socket em C
 - 6.5. Visão geral dos protocolos DNS, SNMP e ICMP
 - 6.6. Uso do sniffer
7. **Redes Industriais**
 - 7.1. Funcionamento do barramento RS485
 - 7.2. Protocolos e redes Hart
 - 7.3. Protocolo e redes Modbus
 - 7.4. Protocolo e redes ASi
 - 7.5. Protocolos e redes Profibus DP e PA

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender, projetar e implementar redes de computadores, abrangendo desde os conceitos fundamentais até redes industriais. Desenvolver habilidades para análise e configuração de protocolos de rede em diferentes camadas do modelo OSI/TCP-IP, bem como programação de redes utilizando APIs em linguagens como Python e C. Promover a capacidade de diagnosticar e solucionar problemas em redes locais e industriais, considerando os padrões e tecnologias emergentes. Estimular a adaptação a novos padrões e arquiteturas de redes, com foco em segurança, desempenho e confiabilidade.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Redes de Computadores [4.1]	Análise
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Análise
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação
Organização e Planejamento de Projetos e Tarefas [4.2]	Avaliação

DISPOSIÇÕES

Adaptável	Meticuloso	Orientado por Propósito
-----------	------------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. KUROSE, James F. **Redes de computadores e a internet:** uma abordagem top-down. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
2. PETERSON, Larry L. **Redes de computadores:** uma abordagem de sistemas. Rio de Janeiro: Campus, 2013.
3. TANENBAUM, Andrew S. **Redes de computadores.** São Paulo: Pearson Education, 2011.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. TORRES, Gabriel. **Redes de computadores.** Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Novaterra, 2009.
2. FALL, Kevin R. **TCP/IP illustrated.** 2nd ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2012.
3. BARNETT, David. **Cabling:** The Complete Guide to Network Wiring. 3rd ed. [S. l.]: Sybex, 2004.

4. CLARKE, Gordon. **Practical Modern SCADA Protocols: DNP3, 60870.5 and Related Systems**. Newnes, 2004. 537 p. ISBN 9780750657990. Disponível em: https://www.julesbartow.com/Pictures/RF/Practical_modern_SCADA_protocols_-_dnp3,_60870-5_and_Related_Systems.pdf. Acesso em 13 de maio de 2018.
5. SHELBY, Zach. **6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet**. Wiley, 2009. 244 p. ISBN 9780470747995. Disponível em: http://keshi.ubiwna.org/2015lotComm/6LoWPAN_The%20Wireless%20Embedded%20Internet.pdf. Acesso em 13 de maio de 2018.
6. VIEGA, John. **Network Security with OpenSSL: Cryptography for Secure Communications**. O'Reilly Media, 2002. 384 p. ISBN 059600270X. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=IlqwAy4qEI0C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Acesso em 13 de maio de 2018.
7. KNAPP, Eric. **Industrial network security: securing critical infrastructure networks for Smart Grid, SCADA , and other industrial control systems**. Waltham: Syngress, c2011.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia Elétrica